

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 42$

2. $x^2 = 21$

3. $x^2 = 31$

4. $x^2 = 5$

5. $x^2 = 6$

6. $x^2 = 10$

EX
2

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{1}{36}$

2. $x^2 = \frac{81}{100}$

3. $x^2 = \frac{9}{25}$

4. $x^2 = \frac{49}{100}$

5. $x^2 = \frac{25}{81}$

6. $x^2 = \frac{49}{64}$



EX

1

1. $x^2 = 42$ équivaut à $x = \sqrt{42}$ ou $x = -\sqrt{42}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{42}$ et $-\sqrt{42}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 42 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{42})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{42})(x + \sqrt{42}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
2. $x^2 = 21$ équivaut à $x = \sqrt{21}$ ou $x = -\sqrt{21}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{21}$ et $-\sqrt{21}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 21 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{21})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{21})(x + \sqrt{21}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
3. $x^2 = 31$ équivaut à $x = \sqrt{31}$ ou $x = -\sqrt{31}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{31}$ et $-\sqrt{31}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 31 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{31})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{31})(x + \sqrt{31}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
4. $x^2 = 5$ équivaut à $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 5 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
5. $x^2 = 6$ équivaut à $x = \sqrt{6}$ ou $x = -\sqrt{6}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{6}$ et $-\sqrt{6}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 6 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
6. $x^2 = 10$ équivaut à $x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{10}$ et $-\sqrt{10}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 10 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{10})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{10})(x + \sqrt{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = \frac{1}{36}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{36}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{36}}$.
Soit $x = \frac{1}{6}$ ou $x = -\frac{1}{6}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{6}$ et $-\frac{1}{6}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{36} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{6})^2 = 0$.
Soit $(x - \frac{1}{6})(x + \frac{1}{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
2. $x^2 = \frac{81}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{81}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{81}{100}}$.
Soit $x = \frac{9}{10}$ ou $x = -\frac{9}{10}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\frac{9}{10}$ et $-\frac{9}{10}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{81}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{9}{10})^2 = 0$.
Soit $(x - \frac{9}{10})(x + \frac{9}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.



3. $x^2 = \frac{9}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{9}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{9}{25}}$.

Soit $x = \frac{3}{5}$ ou $x = -\frac{3}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{3}{5}$ et $-\frac{3}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{9}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{3}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{3}{5})(x + \frac{3}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{49}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{100}}$.

Soit $x = \frac{7}{10}$ ou $x = -\frac{7}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{10}$ et $-\frac{7}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{7}{10})(x + \frac{7}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

5. $x^2 = \frac{25}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{81}}$.

Soit $x = \frac{5}{9}$ ou $x = -\frac{5}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{5}{9}$ et $-\frac{5}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{9})(x + \frac{5}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

6. $x^2 = \frac{49}{64}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{64}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{64}}$.

Soit $x = \frac{7}{8}$ ou $x = -\frac{7}{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{8}$ et $-\frac{7}{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{64} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{7}{8})(x + \frac{7}{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.